	Carátula para entrega de prácticas
Facultad de Ingeniería	Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Laboratorio de Bases de Datos

Profesor(a): Ing. Ángel Brito Segura

Asignatura: Bases de Datos

Grupo Teoría: 06

Grupo de Laboratorio: 09

No de Práctica(s): 06

Nombre de la Practica Diseño básico de modelos relacionales

Alumno: Vidrio López Mario Alexis

No. de cuenta 321162892

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de abril del 2026

Fecha de elaboración en laboratorio: 11 de marzo del 2026

Observaciones:

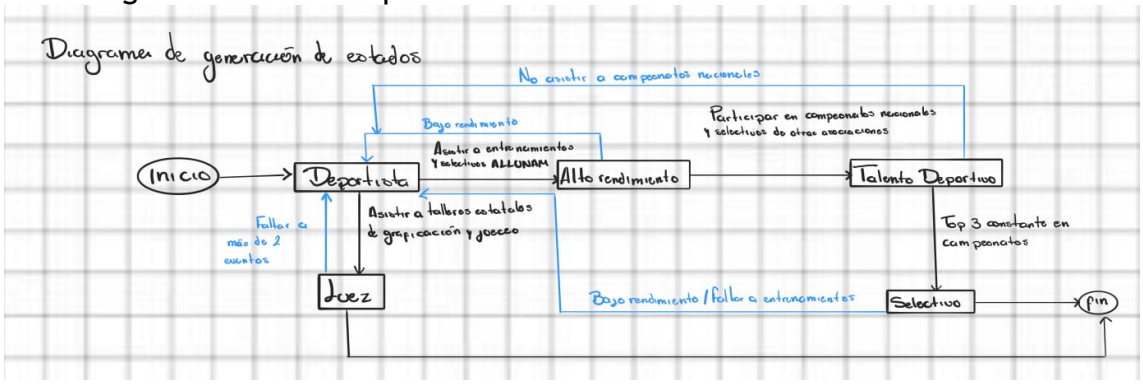
Introducción
En esta práctica nos centraremos en el entendimiento de la creación de diagramas de Entidad Relación con un nivel de complejidad mayor a los anteriormente vistos, abarcando el modelo extendido, repasando conceptos e entiendo nuevos, como lo son los tipos de disyunciones o así también conocidos como discriminantes igualmente estudiaremos dos casos, uno el cual nos servirá de ejemplo para con el segundo llevar a cabo la práctica, pasando primero por identificar todas las entidades de nuestro caso para por consiguiente elaborar nuestro primer diagrama de estados el cual nos servirá para obtener un mejor grado de entendimiento de nuestro caso, posteriormente realizaremos un borrador de nuestro diagrama de Entidad Relación el cual corregiremos para pasarlo a una herramienta case y obtener una versión final.
Objetivo
El alumno reafirmara los conocimientos adquiridos para realizar la elaboración de diagramas Entidad Relación empleando notación CHEN y herramientas CASE para construir modelos de datos de mayor complejidad (modelo extendido)
Contenido
-C1. Respuesta a la pregunta: ¿de que otra manera se pudiera representar el discriminante?
El discriminante es capaz de ser representado de 4 distintas maneras las cuales son: Disyunción total (un triángulo invertido con un arco y un círculo), disyunción parcial (un triángulo invertido con un arco), disyunción total con traslape (un triángulo invertido con un círculo) y la disyunción parcial con traslape (únicamente un triángulo invertido)
-C2. Respuestas a las preguntas:
¿Es correcto que sean obligatorios los atributos que representan a la discriminante? Justifica tu respuesta.
Si, es correcto cuando la restricción es total, en una restricción de esta clase el supertipo debe contar obligatoriamente con un rol asignado, siendo que no pueden existir instancias del supertipo que no pertenezcan a ningún subtipo.
¿Es posible emplear un atributo multivalorado para este tipo de discriminante?
Si, es posible.
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo se representaría? y ¿Cuál es la restricción de jerarquía correcta para el caso de estudio de la practica 3 y por qué?
Se representaría por medio de una elipse de doble línea conectada al supertipo, conteniendo la lista de roles o de estados que la instancia asume de manera simultánea en una restricción de traslape.

En nuestro caso de estudio del INEGI, nuestro supertipo es “PERSONA”, la cual tiene relaciones con de propiedad y habitación, donde si se tuviera que aplicar una jerarquía de habitante vs propietario se trataría de una restricción del tipo traslape parcial, siendo que un persona puede ser habitante y propietaria al mismo tiempo, al igual que podría ser propietaria pero no habitar ninguna de las viviendas registradas o solo ser una persona que ya esta dada de alta pero no tenga una vivienda o propiedad rentada aun.
-C3. Tabla con la lista de entidades identificadas.

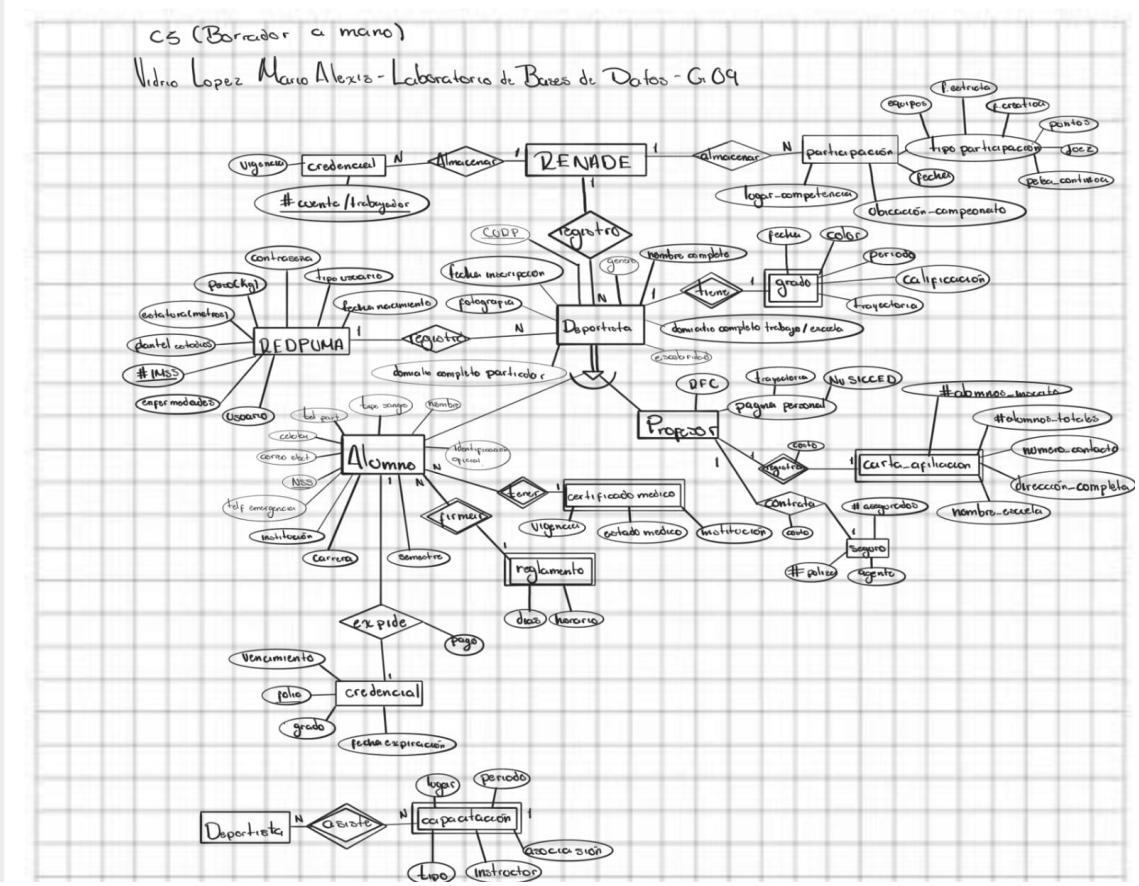
Numero	Nombre de la entidad
1	Deportista

2	Alumno
3	Profesor
4	Credencial
5	Credencial_Alumno
6	Participación
7	Grado
8	Seguro
9	Carta_Afiliacion
10	Certificado_Medico
11	Reglamento
12	REDPUMA

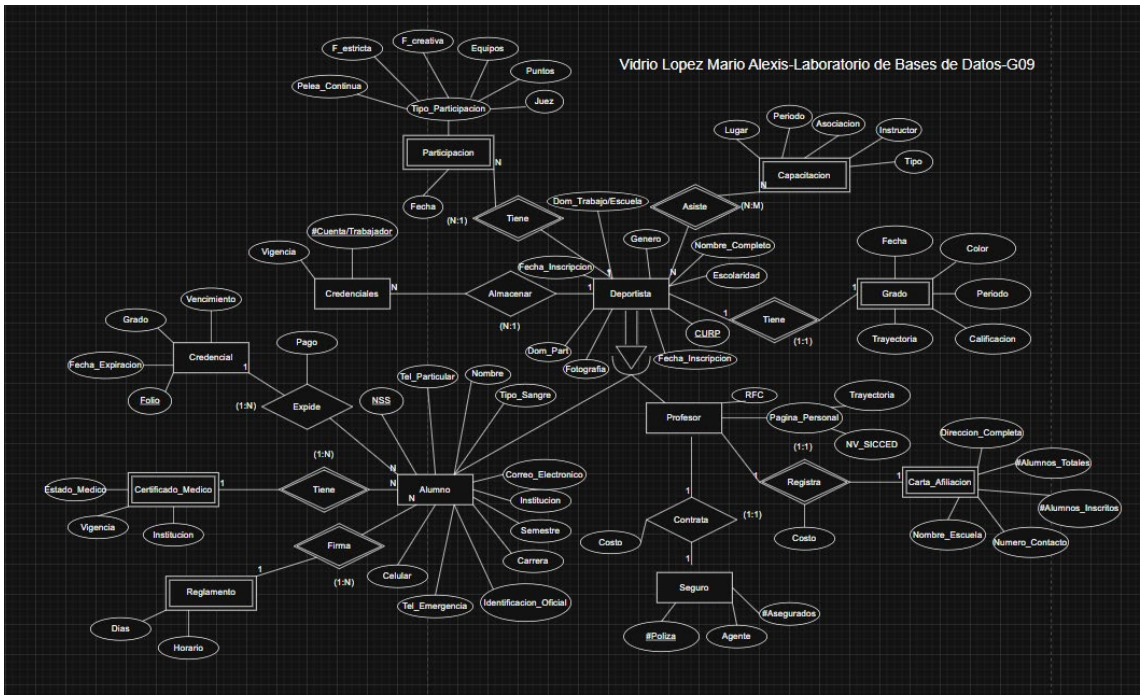
-C4. Diagrama de estados para el estatus de un afiliado a la ALLUNAM.



-C5. Borrador del modelo realizado en clase.



-C6. Versión final del modelo en herramienta CASE.



-C7. Archivo(s) editable(s) de la herramienta CASE e imágenes (exportadas) del borrador y versión final del modelo entidad relación extendido.
https://drive.google.com/file/d/1INIB9lpKP7B4Ch8ymlpPJwjLWnQ67qY8/view?usp=sharing

Conclusiones

Tras realizar esta practica puedo concluir que se consiguió el objetivo de esta práctica el cual consistía en reafirmar los conocimientos previos acerca del modelo de Entidad Relación con la notación CHEN y el uso de herramientas CASE para la generación de modelos extendidos que conllevan un mayor grado de complejidad, siendo que conseguí entender los tipos de disyunciones empleando superentidades para esto mismo, al igual que el uso de atributos compuestos e entidades débiles obteniendo como resultado un diagrama el cual sea capaz de expresar de manera clara y siempre el caso de estudio, que para esto me apoye en un diagrama de estados que me facilito la creación de mi modelo Entidad Relación, por último en la elaboración de la versión final de esta no vi una mayor dificultad ya que la herramienta de Draw.io es bastante intuitiva y útil, lo único malo que considero de esta es que no llega a tener una versión muy clara dado al tamaño de los textos que proporciona de manera automática pero al proporcionar el link del proyecto considero que se soluciona esto dado que cualquier persona puede realizar zoom en las partes deseadas.

Referencias

Flores, P. D. (2025, 3 enero). El modelo Entidad-Relación extendido » Pablo Delgado Flores. *Pablo Delgado Flores*. https://pablodelgadoflores.com/modelo-entidad-relacion-extendido/

***draw.io - free flowchart maker and diagrams online*. (s. f.-b). https://app.diagrams.net/**

***Jorge Sánchez. Manual de Gestión de Bases de Datos. Modelo Entidad/Relación*. (s. f.). https://jorgesanchez.net/manuales/gbd/entidad-relacion.html**